# SYLLABUS – Ano Lectivo 2026/2027

| | | | |
|---|---|---|---|
| UNIDADE ORGÂNICA: **Instituto Superior de Educação e Comunicação da USTP**<br>DEPARTAMENTO: **Departamento de Ciências Exactas** | | CURSO: **Licenciatura em ENSINO BÁSICO, especialização em: 1.º CEB e CIÊNCIAS NATURAIS E SOCIAIS no 2.º CEB** | |
| UNIDADE CURRICULAR: **Estatística para as Ciências Naturais e Sociais: Métodos Qualitativos e Quantitativos no 2.º Ciclo** | ÁREA CIENTÍFICA: **Estatística** | **ANO LECTIVO:** 2026/2027 | **ANO DO CURSO: 4 ANO** 1º SEMESTRE |
| **PRÉ- REQUISITO: Estatística Descritiva** | | **PROFESSOR RESPONSÁVEL:** Wadiley Sousa do Nascimento | |

| CHT | CARGA HORÁRIA DE CONTACTO: 80 | | | | | | | | | | EA | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | T | TP | PL | PC | OT | TC | S | TCE | E | OA | | |
| 150 | | 80 | 43 | | | | | | | | 27 | 6 |

**CHT**: Carga Horária Total; **T** - Ensino Teórico; **TP** - Teórico Prático; **PL** - Prático e Laboratorial; **PC**: Prática em contexto Clínico; **OT**: Orientações Tutoriais; **TC** - Trabalho de Campo; **S** - Seminário; **TCE**: Trabalho de contacto com o estudante; **E** - Estágio; **OA** – Outras Actividades; **EA**: Estudos Autónomos

**Metodologia** - Aulas expositivas apresentando o assunto de forma lógica e estruturada.
- Para fixar os conteúdos são apresentados exemplos práticos e exercícios/trabalhos individuais.
- Trabalho de Grupo/ individual; Pesquisa; chuva de ideias.

**RESULTADOS ESPERADOS:**

Após a conclusão da unidade curricular, o estudante deve ser capaz de:

- ✓ Estruturar e tratar bases de dados no Microsoft Excel, aplicando boas práticas de inserção, filtragem, limpeza e técnicas de substituição de valores omissos.
- ✓ Analisar e sumarizar dados quantitativos e qualitativos através do cálculo de medidas resumo (posição, dispersão e correlação linear), construção de tabelas e representações gráficas.

✓ Aplicar procedimentos de inferência estatística no Excel, formulando hipóteses, interpretando intervalos de confiança e tomando decisões com base nos critérios do p-*value*.

**Bibliografias:**

**Lapponi, J. C. (2005). *Estatística usando Excel*. Elsevier Brasil.**

Martins, M. E. G. (2005). *Introdução à Probabilidade e à Estatística Com complementos de Excel*.

**Benedetti, F. C. (2008). *Estatística Básica com Excel*.**

| Semana | | Conteúdos | Objectivos específicos | Referências/Capítulos do Livro | Horas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | TP | PL |
| 1 | 05/10/26 – 09/10/26 | **Capítulo I: Estatística Descritiva (*Background*)**<br>**1.1** Principais Conceitos<br>**1.2** Tipos de Variáveis<br>**1.3** Fases de Estudo Estatístico | - Apresentação (~~Sílabos~~, Metodologia, Sistema de avaliação, Bibliografia) e motivação.<br>- Identificar os conceitos fundamentais da estatística e os tipos de variáveis. | Lapponi, J. C. (2005) – Cap. 1<br>Benedetti, F. C. (2008) – Cap. I | 5 | --- |
| 2 | 12/10/26 – 16/10/26 | **Capítulo II: Construção de Bases de Dados**<br>2.1 Introdução ao Excel.<br>2.2 Definição de Variáveis<br>2.3 Boas práticas de inserção, formatação e estruturação de dados. | - Compreender o ambiente de trabalho do Excel e a definição operacional de variáveis.<br>- Construir bases de dados organizadas, aplicando as boas práticas de inserção, formatação e estruturação. | **Nota de Aula:** Fornecido pelo docente<br>**Trabalho:** *Entrega da parte Prática da Semana* | 2 | 3 |
| 3 | 19/10/26 – 23/10/26 | | | | 2 | 3 |

| Semana | | Conteúdos | Objectivos específicos | Referências/Capítulos do Livro | Horas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | TP | PL |
| 4 | 26/10/26 – 30/10/26 | **Capítulo III: Tratamento de Dados**<br>3.1 Limpeza ou Filtragem dos dados.<br>3.2 Identificação de Valores Omissos.<br>3.3 Tratamento de Valores Omissos<br>3.3.1 Métodos de substituição: média, mediana. | - Efetuar a limpeza e a filtragem de conjuntos de dados para garantir a sua consistência e integridade.<br>- Identificar e tratar valores omissos através da aplicação de métodos de substituição (média e mediana). | **Nota de Aula:** Fornecido pelo docente<br>**Banco de Dados:** ***Fornecido pelo docente*** | 2 | 3 |
| 5 | 02/11/26 – 06/11/26 | | | | 2 | 3 |
| 6 | 09/11/26 – 13/11/26 | **Capítulo IV: Análise Descritiva das Variáveis**<br>4.1 Tabelas Dinâmicas<br>4.1.1 Tabelas de Frequências Simples.<br>4.1.2 Tabelas de Frequências Cruzadas (bivariadas)<br>4.1.3 Representação Gráfica | - Construir tabelas dinâmicas de frequências simples e cruzadas para a sumarização e análise bivariada de dados.<br>- Elaborar e interpretar representações gráficas adequadas aos diferentes tipos de dados sumarizados. | Lapponi, J. C. (2005) – Cap. 2<br>Martins, M. E. G. (2005) – Cap 2<br>**Trabalho:** *Entrega da parte Prática da Semana* | 2 | 3 |
| 7 | 16/11/26 – 20/11/26 | | | | 2 | 3 |
| 8 | 23/11/26 – 27/11/26 | **Capítulo V: Medidas Resumo**<br>5.1 Medidas de Posição ou Localização<br>5.2 Medidas de Dispersão<br>5.3 Correlação Linear (*Pearson* ou *Spearman*) | - Calcular e interpretar as medidas de posição e dispersão para descrever o comportamento dos dados.<br>- Avaliar a intensidade e a direcção da associação entre duas variáveis. | Lapponi, J. C. (2005) – Cap. 3 & 4<br>Benedetti, F. C. (2008) – Cap. II, III & XII<br>**Trabalho:** *Entrega da parte Prática da Semana* | 2 | 3 |
| 9 | 30/11/26 – 04/12/26 | | | | 2 | 3 |

| Semana | | Conteúdos | Objectivos específicos | Referências/Capítulos do Livro | Horas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | TP | PL |
| 10 | 07/12/26 – 11/12/26 | **Capítulo VI: Inferência Estatística**<br>6.1 Distribuições amostrais (Simulação no Excel).<br>6.2 Teste de Hipótese e Intervalos de confiança para a média<br>6.2.1 Formulação de hipóteses nula ($H_0$) e alternativa ($H_1$).<br>6.2.2 Níveis de significância e critério do $p$-value | - Aplicar procedimentos de inferência estatística e construir os intervalos de confiança no Excel.<br>- Formular hipóteses estatísticas e compreender os critérios de decisão baseados no p-valor.<br>- Executar testes de hipóteses univariados e interpretar criticamente os respetivos resultados. | Lapponi, J. C. (2005) – Cap. 10, 11 & 12<br>Benedetti, F. C. (2008) – Cap. VIII, IX, X & XI<br>**Trabalho Prático:** ***Enunciado fornecido pelo docente*** | 2 | 3 |
| 11 | 14/12/26 – 18/12/26 | | | | 2 | 3 |
| **INTERRUPÇÃO LECTIVA** | | | | | | |
| 12 | 05/01/27 – 08/01/27 | **Capítulo VII: Elaboração dos Relatórios**<br>7.1 Boas práticas de redação científica em português.<br>7.2 Elaboração de tabelas, gráficos e apresentação em PowerPoint.<br>7.3 Conclusão dos Relatórios Práticos. | - Apresentar e redigir resultados estatísticos de forma clara, científica e estruturada.<br>- Avaliar globalmente a capacidade de análise crítica, modelação em Excel e redação de relatórios estatísticos. | **Nota de Aula:** Fornecido pelo docente<br>**Trabalho Prático:** ***Escrita do Relatório*** | 1 | 4 |
| 13 | 11/01/27 – 15/01/27 | | | | 1 | 4 |
| 14 | 18/01/27 – 22/01/27 | **APRESENTAÇÕES DOS TRABALHOS** | - Aferir a capacidade de comunicar com clareza e rigor científico as conclusões estatísticas obtidas a partir da interpretação das análises realizadas no Excel. | | 5 | |

São Tomé, 28 de Outubro de 2026.